9215번 - 신나는 분수 계산 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	410	178	151	53.929%

문제

유리수는 두 정수의 비로 나타낼 수 있다. 분자(n)와 분모(d)가 주어지면 이 분수를 n/d으로 쓴다. 유리수의 표현 방법은 유일하지 않다. 예를 들어, 1/2과 2/4는 그 값이 같다. 어떤 유리수 표현법 n/d이 gcd(|n|, |d|) = 1이라면 이것이 "기약분수로 표현되었다"라고 한다. 따라서 1/2은 기약분수로 표현되었지만 2/4는 아니다.

유리수의 덧셈은 다음과 같이 정의된다. 오른쪽 항이 기약분수로 표현되어 있다는 보장은 없음에 주목하라.

$$\frac{n_1}{d_1} + \frac{n_2}{d_2} = \frac{n_1 d_2 + n_2 d_1}{d_1 d_2}$$

분자가 분모보다 크거나 같은 유리수는 대분수 꼴로 표현할 수 있는데, 이것은 정수부와 소수부로 이루어 진다. 예를 들어, $5\frac{1}{3}$은 16/3과 같은 값을 가지는 대분수 표현이다.

당신이 할 일은 유리수열을 읽어 그 합을 출력하는 것이다.

입력

입력은 몇 개의 테스트로 구성된다. 각 테스트의 정보는 첫 줄에 n(1 ≤ n < 1000)을 포함한다. n = 0인 경우 입력이 끝난다.

다음 n개의 줄은 공백이 없는 하나의 문자열이다. 각 문자열은 유리수 하나를 나타내며, 다음 세 형태 중 하나이고 기약분수로 표현되지 않을 수 있다 (w, n과 d는 정수이다: 0 ≤ w,n < 1000, 1 ≤ d < 1000).

- w,n/d: (w * d + n) / d와 값이 같은 대분수
- n/d: 정수부가 0인 유리수
- w: 소수부가 0인 정수

출력

출력은 화면에 나온 대로 테스트 번호를 포함하여 합을 기약분수로 표현하여 출력한다. 만약 합의 정수부나 소수부가 없다면 각 부분을 생략하여 출력한다. 특수한 경우로, 정수부와 소수부가 모두 없다면 0을 출력해야 한다.

예제 입력 1 복사

```
2
1/2
1/3
3
1/3
2/6
3/9
3
1
2/3
4,5/6
0
```

예제 출력 1 복사

```
Test 1: 5/6
Test 2: 1
Test 3: 6,1/2
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > South Pacific (/category/92) > South Pacific Region (/category/104) > Australian Programming Contest (/category/259) > AuPC 2013 (/category/detail/1111) C번

- 문제를 번역한 사람: kipa00 (/user/kipa00)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 파싱 (/problem/tag/96)
- 임의 정밀도 / 큰 수 연산 (/problem/tag/117)
- 유클리드 호제법 (/problem/tag/26)

메모